

CAD - Összeállítások (Assembly) alapjai

11. hét • Tananyag

A hét célja

A tanulók megismerik az összeállítási modellezés alapjait, az alkatrészek kapcsolatait (Mate), valamint egyszerű szerkezetek összeépítését CAD környezetben.

Bevezetés

Az iparban a legtöbb termék több alkatrészből áll. Az Assembly környezet lehetővé teszi az egyes elemek virtuális összeszerelését és azok működésének ellenőrzését még a gyártás előtt.

Az összeállítás alapfogalmai

Fogalom	Jelentés
Part	Önálló alkatrész
Assembly	Több alkatrészből felépített szerkezet
Fixed	Rögzített alkatrész
Floating	Mozgó alkatrész
Mate	Alkatrészek közötti geometriai kapcsolat
Interference Check	Ütközésvizsgálat

Mate kapcsolatok

Egybeeső, koncentrikus, párhuzamos, merőleges és távolság kapcsolatokkal az alkatrészek helyzete és egymáshoz viszonyított mozgása határozható meg.

Szabványos kötőelemek

Az összeállításokban gyakran csavarokat, anyákat és alátéteket használunk. A CAD rendszerek szabványos elemkönyvtárai gyorsítják ezek elhelyezését.

Kapcsolódás a villamos szakmához

Állítsanak össze egy DIN-sínre szerelhető érzékelőtartót csavarokkal és anyákkal. Vizsgálják meg, hogy az alkatrészek megfelelően illeszkednek-e, és marad-e elegendő hely a kábelek számára.

Gyakorlati feladat

Importálják az előző héten elkészített motorfelfogató konzolt, majd helyezzenek el rajta csavarokat, alátéteket és anyákat. Hozzanak létre megfelelő kapcsolatokat, végül futtassanak ütközésvizsgálatot.

Valós ipari példa

Egy gépészeti szerelvény CAD-összeállításában még a gyártás előtt kiderült, hogy a csavarfej akadályozza egy érzékelő felszerelését. A virtuális ellenőrzés megakadályozta a hibás alkatrészek legyártását.

Történelmi áttekintés

A 3D összeállítási modellezés a kilencvenes évektől vált általánossá. Ma már a digitális prototípusokkal mozgásvizsgálat, terheléselemzés és szerelhetőségi ellenőrzés is végezhető.

Összefoglalás

Az Assembly környezet segítségével a teljes szerkezet működése még a gyártás előtt ellenőrizhető, így csökkenthető a hibák száma és a fejlesztési költség.

Következő hét

12. hét: Összeállítási rajzok, robbantott ábrák és darabjegyzék (BOM) készítése CAD rendszerben.